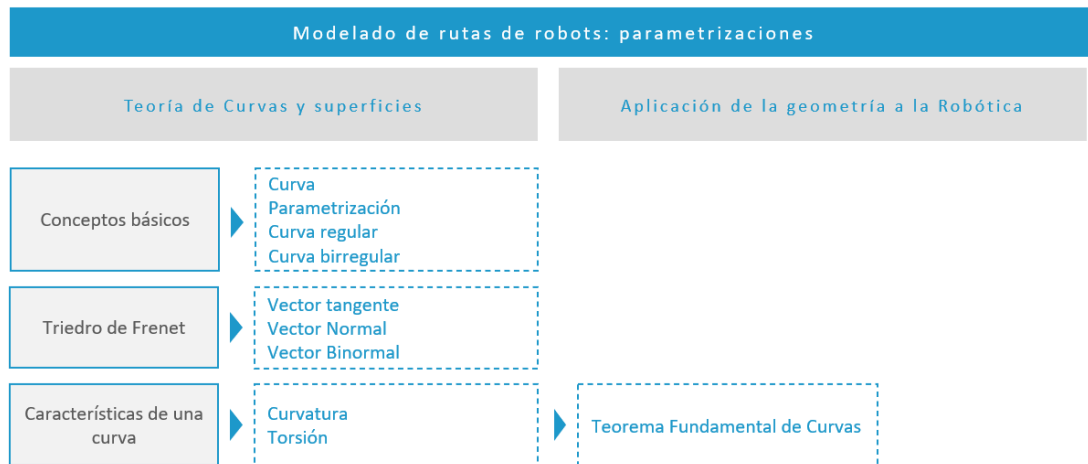


Modelado de Sistemas Dinámicos

Modelado de rutas de robots: parametrizaciones

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
10.1 Introducción y objetivos	3
10.2 El estudio de las parametrizaciones	4
10.3 La geometría para el modelado de Robots.	16



10.1 Introducción y objetivos

En el curso hemos estado trabajando en distintos aspectos del modelado y la simulación. A menudo, en el desarrollo de un modelo necesitamos obtener una curva sobre la que se va a desplazar algún elemento de nuestro sistema.

Este es el típico caso de un robot. Podemos pensar en un robot moviéndose libremente por el espacio. Éste dibujará un cierto recorrido a lo largo de él. Nos interesará conocer cuál es ese recorrido para intentar reproducirlo. Así pues, nos interesará saber reproducir el movimiento de una curva y poder tomar valores sobre ella.

A esta acción la llamamos parametrizar una curva, esto es, definir un parámetro que nos permita determinar en qué posición nos encontramos en cada instante del tiempo.

Ejemplo inicial: El movimiento en una recta

La curva más sencilla que podemos encontrarnos es una recta entre dos puntos A y B . Si queremos desplazarnos a través de esta recta, consideraremos, por ejemplo que en tiempo 0 nos encontramos en A y en tiempo 1 nos encontraremos en B .

Así pues, estaremos en una curva $\varphi(t)$ tal que $\varphi(0) = A$ y $\varphi(1) = B$. Podemos escribir la posición de la curva como:

$$\varphi(t) = (1 - t) \cdot A + t \cdot B.$$

Si consideramos $A = (x_A, y_A)$ y $B = (x_B, y_B)$ entonces tendremos la curva parametrizada en coordenadas por:

$$\varphi(t) = (x_A + (x_B - x_A)t, y_A + (y_B - y_A)t).$$

El objetivo de este tema será conocer y dominar las herramientas matemáticas que

nos permitirán definir el movimiento sobre la curva. En particular, nos interesará determinar el vector tangente a la curva y el vector normal. También hablaremos de otros conceptos relacionados con las curvas como el concepto de curvatura.

10.2 El estudio de las parametrizaciones

Vamos a empezar el tema con la definición de una curva diferenciable.

Definición 1: Curva Diferenciable

Una curva diferenciable parametrizada en $\mathbb{R}^n$ es una aplicación diferenciable $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, donde I es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$.

Vamos a considerar que todas las funciones que aparecen son C^∞ y abreviaremos la notación: en vez de curva diferenciable parametrizada diremos curva.

Por tanto, las curvas son de la forma $\alpha(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$, con $x_i : I \rightarrow \mathbb{R}, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Definición 2: Traza y parámetro de una curva

La **traza** de α es el conjunto $\alpha(I)$. Para una curva $\alpha(t)$, t es el **parámetro**.

De esta forma vamos a poder representar la trayectoria de un móvil en el plano o en el espacio (o en más dimensiones si lo necesitáramos) en función de un parámetro t , que generalmente va a ser el tiempo.

Ejemplo 1.

Vamos a realizar una parametrización de una hélice de radio r .

Para ello, consideramos una circunferencia en el plano x - y que irá incrementando su valor en la dirección vertical a medida que pase el tiempo. Sabemos que podemos representar una circunferencia en el plano mediante el uso de un par coseno seno. Así pues, la parametrización de la hélice vendrá dada por:

$$\alpha : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$t \longmapsto (r \cos t, r \sin t, t)$$

La Figura 1 muestra la traza de la hélice.

Observemos que dos parametrizaciones diferentes pueden tener la misma traza. Por ejemplo, si tomamos:

$$\beta : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$t \longmapsto (r \cos 2t, r \sin 2t, 2t)$$

El conjunto de puntos por los que pasaremos será el mismo que en el caso anterior. Sin embargo, lo recorreremos el doble de rápido.

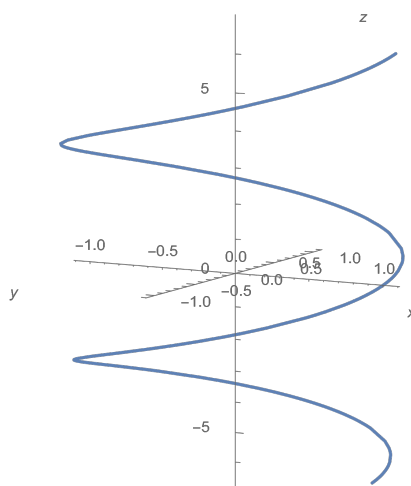


Figura 1: Traza de una hélice generada mediante las parametrizaciones $\alpha(t)$ y $\beta(t)$.

Hemos visto que la traza de una curva puede admitir dos parametrizaciones distintas. Así pues, podemos definir una reparametrización de la curva.

Definición 3: Reparametrización

Sea una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ y sea $\phi : J \rightarrow I$ un difeomorfismo, se dice que $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\beta = \alpha \circ \phi$, es una **reparametrización** de α . Se tiene el diagrama

siguiente:

$$\begin{array}{ccc} t \in I & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{R}^n \\ \uparrow \phi & \nearrow \beta & \\ s \in J & & \end{array}$$

Recordemos que decimos que una aplicación ϕ es un difeomorfismo de un intervalo I en un intervalo J si se verifica que:

- ▶ ϕ es inyectiva.
- ▶ ϕ es sobreyectiva.
- ▶ ϕ es diferenciable.
- ▶ ϕ^{-1} es diferenciable.

En particular, ϕ es monótona.

Así pues, si lo que nos interesa es la traza de una curva, es decir, el recorrido de la curva, podemos emplear la parametrización que más nos interese. Todas las parametrizaciones conservarán las propiedades fundamentales de las curvas como el vector tangente o la longitud de la curva.

Definición 4: Vector y recta tangentes a una curva

Llamamos **vector tangente** a $\alpha(t)$ en t_0 a $\alpha'(t_0)$.

Llamamos **recta tangente** a $\alpha(t)$ en t_0 a la recta que pasa por $\alpha(t_0)$ y tiene a $\alpha'(t_0)$ como vector director.

Observación: La definición de recta tangente tiene sentido siempre y cuando se tenga que $\alpha'(t_0) \neq 0$. Así pues, tendrá sentido preguntarse por la siguiente definición.

Definición 5: Punto y curva regular

Sea una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$:

- ▶ decimos que t_0 es un punto singular de α si $\alpha'(t_0) = 0$.
- ▶ α es regular si $\alpha'(t_0) \neq 0, \forall t \in I$.

► decimos que α está parametrizada por arco si $\|\alpha'(t)\| = 1, \forall t \in I$.

Una curva será regular siempre que no posea cúspides o picos.

Dada una curva $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, podemos calcular su longitud. Para ello empleamos la fórmula:

$$L_{a,b}(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(\tau)\| d\tau.$$

Así pues, si una curva α está parametrizada por arco, tendremos que $L_{a,b}(\alpha) = b - a$. Así pues, las curvas parametrizadas por arco nos resultarán de interés.

Siempre será posible determinar una curva parametrizada por arco. Para ello, tomaremos la reparametrización dada por el difeomorfismo:

$$\begin{aligned} \phi : I &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \phi(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(\tau)\| d\tau \end{aligned}$$

El Triedro de Frenet

Para la siguiente sección vamos a considerar curvas parametrizadas por arco en el plano y en el espacio. Nuestro objetivo es construir una base de $\mathbb{R}^n$ para cada punto. Esto nos permitirá dar una descripción local de la curva y explicar su evolución.

El primer vector de la base ya lo hemos introducido, se trata del vector tangente $T(s) = \alpha'(s)$. Como α está parametrizada por arco, sabemos que el vector T será unitario. El vector tangente apunta siempre en la dirección de avance de la curva.

observación: En lo siguiente, omitiremos la dependencia del parámetro s . Sin embargo, debemos tener presente que siempre que tomamos derivadas, lo hacemos respecto de dicho parámetro.

Para hallar el segundo vector derivamos el producto escalar

$$\langle T, T \rangle' = 2 \langle T', T \rangle = 0 \Rightarrow T \perp T'.$$

Así pues, $N = \frac{T'}{\|T'\|}$ es un vector unitario y perpendicular a T , por tanto, podemos utilizarlo como segundo vector de la base, lo llamaremos vector **normal** a la curva.

Observación: como tenemos $\|T'\|$ en el denominador deberemos asegurarnos de que no se anula nunca. Introduciremos la definición de birregularidad:

Definición 6: Curva birregular

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por arco. Se dice que:

- ▶ $t_0 \in I$ es un punto singular de segundo orden si $\alpha''(t_0) = 0$.
- ▶ α es birregular en t_0 si $\alpha''(t_0) \neq 0$.
- ▶ α es birregular si todos sus puntos son birregulares.

Completaremos la base del espacio añadiendo un tercer vector ortogonal a los dos anteriores y de norma 1. Para ello, usaremos el producto vectorial. Definimos el vector **binormal** a la curva como:

$$B = N \times T$$

Como T y N son unitarios, B también lo será.

Definición 7: Triedro de Frenet

A la base definida por $T(s)$, $N(s)$ y $B(s)$ en el punto $\alpha(s)$ se la llama **el triedro de Frenet**.

Además, para cada punto de la curva $\alpha(s)$ definimos tres planos:

- ▶ el **plano osculador** que está generado por $\{T(s), N(s)\}$.
- ▶ el **plano binormal** que está generado por $\{N(s), B(s)\}$.
- ▶ el **plano rectificante** que está generado por $\{T(s), B(s)\}$.

Curvatura y torsión

Por como hemos definido el vector normal tendremos que

$$T'(s) = \kappa(s)N(s).$$

Definición 8: Curvatura

La función $\kappa : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $T'(s) = \kappa(s)N(s)$ se llama función de **curvatura** de α . $\kappa(s)$ es la curvatura de α en s .

Observemos que $\kappa(s) = \|T'(s)\|$.

Además, derivando de forma análoga el producto escalar de N consigo mismo:

$$\langle N, N \rangle' = 2 \langle N', N \rangle = 0 \Rightarrow N \perp N'$$

Así pues, tenemos que N' está en el plano rectificante y se puede escribir como:

$$N' = aT + bB.$$

Y derivando B obtenemos:

$$B' = T' \times N + T \times N' = \kappa N \times N + T \times (aT + bB) = bT \times B = bN$$

Definición 9: Torsión

Definimos la **torsión** de α en $s \in I$ como $\tau(s) = \langle B', N \rangle$, es decir, es la cantidad que hace que $B'(s) = \tau(s)N(s)$.

Finalmente, si derivamos el producto escalar entre T y N tendremos

$$\langle N, T \rangle' = \langle N', T \rangle + \langle N, T' \rangle = 0.$$

Ahora, sustituyendo T' y N' por los valores que hemos encontrado anteriormente obtenemos

$$\begin{aligned} \langle N, T \rangle' &= \langle aT + bB, T \rangle + \langle N, \kappa N \rangle \\ &= a \langle T, T \rangle + b \langle B, T \rangle \kappa \langle N, N \rangle \\ &= a + \kappa = 0 \Rightarrow a = -\kappa. \end{aligned}$$

Realizando el cálculo análogo con el producto escalar entre N y B obtendremos $b =$

$-\tau$.

Así pues, hemos encontrado una relación entre las derivadas de los vectores tangente, normal y binormal de una curva plana mediante la curvatura y la torsión.

$$\begin{aligned}T'(s) &= \kappa(s)N(s) \\ N'(s) &= -\kappa(s)T(s) - \tau(s)B(s) \\ B'(s) &= \tau(s)N(s)\end{aligned}$$

Interpretación geométrica de la Curvatura y la Torsión

Tanto la curvatura como la torsión se pueden interpretar desde el punto de vista geométrico. Para ello, vamos a ver algunos ejemplos para realizar el análisis.

Ejemplo 2.

Consideremos una curva contenida en un plano

$$\pi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = d\}.$$

De forma que $\alpha(s) \in \pi$ para todo valor $s \in I$, así pues, si $\alpha(s) = (x(s), y(s), z(s))$ se verificará que $ax(s) + by(s) + cz(s) = d$.

Sabemos que el vector (a, b, c) es perpendicular al plano π . Sin pérdida de generalidad podemos escoger $\|(a, b, c)\| = 1$. Ahora, derivando respecto al tiempo tenemos:

$$ax'(s) + by'(s) + cz'(s) = \langle (a, b, c), (x'(s), y'(s), z'(s)) \rangle = \langle (a, b, c), T \rangle = 0.$$

Si derivamos de nuevo, tenemos:

$$ax''(s) + by''(s) + cz''(s) = \langle (a, b, c), (x''(s), y''(s), z''(s)) \rangle = \langle (a, b, c), \kappa N \rangle = 0.$$

Así pues, si α es birregular, tenemos que $\kappa \neq 0$ y el vector (a, b, c) es perpendicular a T y a N , así pues, $B = (a, b, c)$ y tenemos que $B' = 0$ por lo que $\tau = 0$.

Así pues tenemos que si una curva es plana, entonces su torsión es 0. El recíproco también es cierto. Si $\tau(s) = 0$ para todo s , la curva α está en un plano.

Si $\tau = 0$ entonces $B' = 0$, y tenemos que $B(s) = B_0$ constante. Por lo que tendremos que:

$$0 = \langle B_0, T \rangle = \langle B_0, \alpha' \rangle.$$

También tenemos, por ser B_0 constante, que:

$$0 = \langle B'_0, \alpha \rangle.$$

Así pues,

$$0 = \langle B_0, \alpha' \rangle + \langle B'_0, \alpha \rangle = \langle B_0, \alpha \rangle'$$

Por lo que $\langle B_0, \alpha \rangle = d$ y por lo tanto está en un plano.

Como hemos podido ver, la torsión nos indica cuánto se aleja la curva del plano osculador. Si es positiva se desplazará hacia la dirección del vector binormal, si es negativa se desplazará en la dirección contraria. Si la torsión es 0 entonces la curva es plana. La torsión nos da, de forma intuitiva la oscilación del plano osculador a lo largo del tiempo.

Veamos ahora el comportamiento de una curva bajo la curvatura. Vamos a empezar con dos ejemplos iniciales, una recta y una circunferencia.

Ejemplo 3.

Consideramos una recta dada por la parametrización $\alpha(s) = p + sv$, con $p, v \in \mathbb{R}^3$. Entonces, $T = v$ y $T' = 0$, por lo que $\kappa(s) = 0$. Por lo que la curvatura de una recta es 0.

Esto coincide con la idea intuitiva de curvatura.

Ejemplo 4.

Veamos ahora que sucede con una circunferencia de radio r . Podemos parametrizarla por:

$$\alpha(s) = (r \cos(s/r), r \sin(s/r), 0).$$

Ahora, si calculamos la curvatura, tendremos que:

$$T = \frac{\alpha'(s)}{\|\alpha'(s)\|} = \frac{(-\sin(s/r), \cos(s/r), 0)}{1}.$$

Y derivando de nuevo para obtener la curvatura, tenemos:

$$\kappa(s) = \|T'\| = \left\| \frac{(-\cos(s), -\sin(s), 0)}{r} \right\| = \frac{1}{r}.$$

Así pues, la curvatura de una circunferencia de radio r será $1/r$.

Cómo hemos podido ver, la curvatura está relacionada con el cambio de dirección de la curva dentro del plano osculador.

Si tenemos una curva distinta a una circunferencia que en un punto $\alpha(s)$ tiene curvatura $\kappa(s)$, la curvatura nos dice que, localmente, la curva se comporta como una circunferencia de radio $1/\kappa(s)$.

Proceso algorítmico para calcular la curvatura y la torsión

Para calcular la curvatura y la torsión de una curva deberemos seguir el siguiente procedimiento algorítmico.

1. Determinar una parametrización α que esté parametrizada por arco. Recuerda que debe tener $\|\alpha'(s)\| = 1$.
2. Calcular el vector tangente, $T(s) = \alpha'(s)$.
3. Calcular el vector normal a la curva, $N(s) = \frac{T'(s)}{\|T'(s)\|}$.
4. Calcular el vector binormal a la curva, $B(s) = T \times N$.
5. Calcular la curvatura como $\kappa(s) = \|T'(s)\|$.
6. Determinar el valor de la torsión de forma que $B'(s) = \tau(s)N(s)$.

Juntando todos los pasos anteriores, entonces tenemos que:

$$\begin{aligned}\alpha'(s) &= T(s) \\ \alpha''(s) &= \kappa N(s) \\ \alpha'''(s) &= -\kappa^2(s)T + \kappa'(s)N(s) - \tau(s)\kappa(s)B(s)\end{aligned}$$

Por lo que, de forma alternativa podemos calcular la curvatura y la torsión mediante las fórmulas:

$$\kappa(s) = \|\alpha''(s)\|$$

$$\tau(s) = \frac{-\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha''\|^2}$$

Ejercicio 1. Considera una hélice dada por la parametrización:

$$\gamma(t) = \{a \cos(t), a \sin(t), bt\}$$

Determina:

- ▶ Una parametrización por arco de γ .
- ▶ El triedro de Frenet para cada punto.
- ▶ El valor de la curvatura y la torsión.

Observa que el parámetro a nos determina el radio de la hélice, mientras que el parámetro b nos indica la velocidad a la que se desplaza verticalmente.

Vamos a empezar con el cálculo de la parametrización por arco. Para ello, necesitamos que $\|\alpha'(s)\| = 1$. deberemos determinar una función $t = \phi(s)$ de forma que $\alpha(s) = \gamma(\phi(s))$. Empecemos calculando $\gamma'(t)$:

$$\gamma'(t) = \{-a \sin(t), a \cos(t), bt\}$$

Cuya norma, viene dada por $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$. En general, no será la unidad. Podemos considerar la función $\phi(s) = \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, por lo que

$$\alpha(s) = \left\{ a \sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), b \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right\}$$

Vamos a considerar $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ para simplificar la notación.

Ahora, si calculamos $\|\alpha'(s)\|$:

$$\alpha'(s) = \left(-\frac{a}{c} \sin \left(\frac{s}{c} \right), \frac{a}{c} \cos \left(\frac{s}{c} \right), \frac{b}{c} \right)$$

Calculando la norma, nos queda $\|\alpha'(s)\| = 1$. Por lo que ahora, $\alpha(s)$ está parametrizada por arco.

A partir de la parametrización por arco, vamos a calcular el triedro de Frenet.

Sabemos que $T(s) = \alpha'(s)$, así pues ya conocemos el primer vector de la base.

El segundo vector, viene determinado por $N(s) = \frac{T'(s)}{\|T'(s)\|}$. Por lo que nos quedará:

$$N(s) = \frac{\left(-\frac{a}{c^2} \cos\left(\frac{s}{c}\right), -\frac{a}{c^2} \sin\left(\frac{s}{c}\right), 0\right)}{\frac{a}{c^2}} = \left(-\cos\left(\frac{s}{c}\right), -\sin\left(\frac{s}{c}\right), 0\right)$$

Con lo que obtenemos el tercer vector de la base. Para calcular el último vector del triedro deberemos calcular el producto vectorial entre N y T :

$$B(s) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\frac{a}{c} \sin\left(\frac{s}{c}\right) & \frac{a}{c} \cos\left(\frac{s}{c}\right) & \frac{b}{c} \\ -\cos\left(\frac{s}{c}\right) & -\sin\left(\frac{s}{c}\right) & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{b}{c} \sin\left(\frac{s}{c}\right), -\frac{b}{c} \cos\left(\frac{s}{c}\right), -\frac{a}{c}\right)$$

Así pues, nos queda el triedro de Frenet definido por:

$$\begin{aligned} T(s) &= \left(-\frac{a}{c} \sin\left(\frac{s}{c}\right), \frac{a}{c} \cos\left(\frac{s}{c}\right), \frac{b}{c}\right) \\ N(s) &= \left(-\cos\left(\frac{s}{c}\right), -\sin\left(\frac{s}{c}\right), 0\right) \\ B(s) &= \left(\frac{b}{c} \sin\left(\frac{s}{c}\right), -\frac{b}{c} \cos\left(\frac{s}{c}\right), -\frac{a}{c}\right) \end{aligned}$$

La Figura 2 nos muestra la hélice generada con valores $a = 1$, $b = 0.5$ y el triedro de Frenet (T en rojo, N en azul y B en verde) para tres puntos de la gráfica, situados en $s_1 = \pi/4$, $s_2 = 3\pi$ y $s_3 = -2\pi$.

Finalmente, debemos calcular la curvatura y la torsión. El cálculo de la curvatura ya lo hemos hecho para normalizar N . Hemos obtenido que:

$$\kappa(s) = \|T'(s)\| = \frac{a}{c^2}.$$

Para determinar la torsión debemos calcular la derivada del vector binormal y compa-

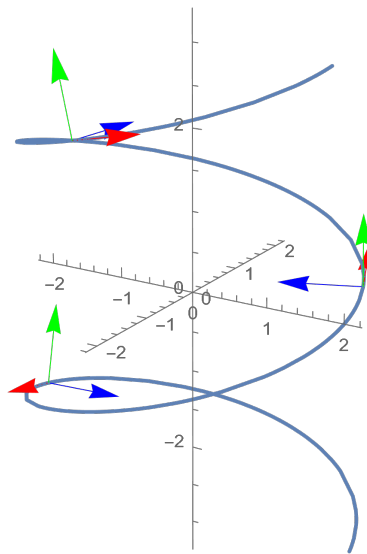


Figura 2: Hélice generada con valores $a = 1$, $b = 0.5$ y el triedro de Frenet (T en rojo, N en azul y B en verde) para tres puntos de la gráfica, situados en $s_1 = \pi/4$, $s_2 = 3\pi$ y $s_3 = -2\pi$

arlo con el vector normal. Sabemos que:

$$B'(s) = \left(\frac{b}{c^2} \cos\left(\frac{s}{c}\right), \frac{b}{c^2} \sin\left(\frac{s}{c}\right), 0 \right)$$

Así pues, $\tau(s) = -\frac{b}{c^2}$. Por lo que tanto la curvatura como la torsión son constantes.

En el vídeo “Parametrizaciones en Matlab” veremos cómo representar curvas en Matlab y como emplear dicho programa para recoger las principales propiedades de las mismas.



Accede al vídeo: Parametrizaciones en Matlab

Teorema fundamental de curvas

Vamos a completar esta introducción a la geometría diferencial con el teorema fundamental de curvas, que nos garantiza la unicidad de curvas con una única combinación de curvatura y torsión.

Teorema 1: Teorema fundamental de curvas

Sean $\kappa_0, \tau_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$, de clase C^∞ , con $\kappa_0 > 0$. Entonces:

- Existe una curva parametrizada por arco $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\kappa_\alpha(s) = \kappa_0(s)$ y $\tau_\alpha(s) = \tau_0(s)$ para todo $s \in I$.
- Si $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es otra curva de clase C^∞ tal que $\kappa_\beta(s) = \kappa_0(s)$ y $\tau_\beta(s) = \tau_0(s)$ para todo $s \in I$, entonces existe un movimiento rígido $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\beta(s) = M \circ \alpha(s)$ para todo $s \in I$.

10.3 La geometría para el modelado de Robots

Las parametrizaciones y la geometría diferencial forman un elemento clave en el modelado de robots. Vamos a verlo en un ejemplo.

Vamos a considerar un robot que consta de 3, uno de longitud 1, y 2 de longitud 0.5. Los brazos están articulados y fijados uno a continuación del otro, de forma que el brazo largo está atado al origen y a continuación se articulan los otros dos brazos. La Figura 3, muestra la configuración de cada brazo.

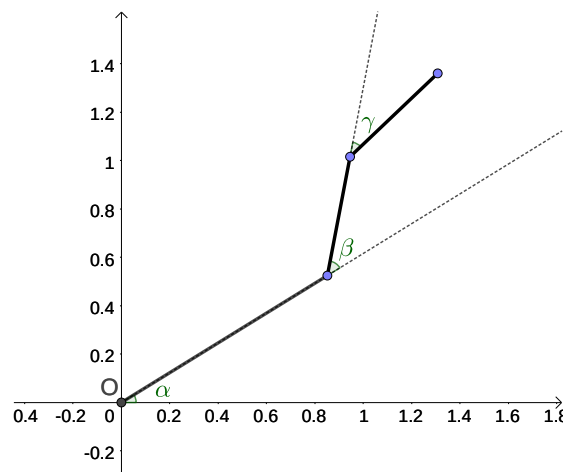


Figura 3: Distribución y parámetros de los 3 brazos del modelo de ejemplo.

El objetivo consiste encontrar las ecuaciones que determinan la posición del extremo

del brazo robótico. Está claro que el extremo del primer brazo tendrá por coordenadas:

$$(x, y) = (\cos(\alpha), \sin(\alpha)).$$

Las coordenadas del segundo brazo serán relativas al primero. Tenemos que tener en cuenta que el brazo está en un ángulo $\alpha + \beta$. Por lo que el extremo del segundo brazo estará en:

$$(x, y) = (\cos(\alpha) + \cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha) + \sin(\alpha + \beta)).$$

De forma análoga, el tercer brazo estará orientado en un ángulo $\alpha + \beta + \gamma$ y su posición será:

$$\begin{pmatrix} x(\alpha, \beta, \gamma) \\ y(\alpha, \beta, \gamma) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) + \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \beta + \gamma) \\ \sin(\alpha) + \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + \beta + \gamma) \end{pmatrix}.$$

Ahora si fijamos un valor de movimiento para cada uno de los ángulos, α , β y γ , definiremos una curva en el plano.

Ejemplo 5.

Si fijamos los valores para los ángulos $\alpha(t) = 2t$, $\beta(t) = t$, $\gamma(t) = 3t$. Entonces obtenemos la curva parametrizada:

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} \cos(2t) + \cos(3t) + \cos(6t) \\ \sin(2t) + \sin(3t) + \sin(6t) \end{pmatrix}.$$

En la Figura 4 podemos ver la traza de dicha curva.

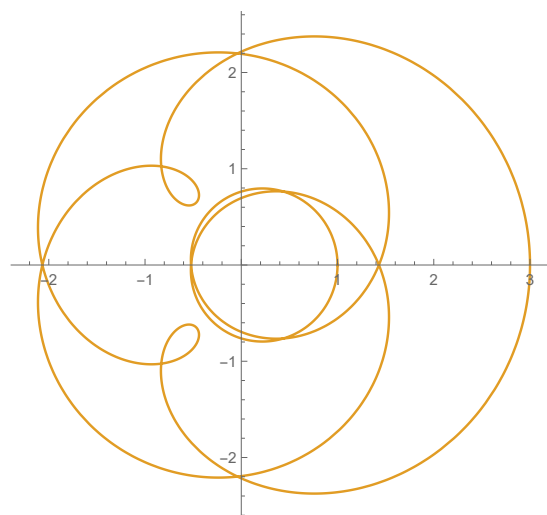


Figura 4: Traza del brazo robótico definido en el ejemplo 5

Como operadores del robot tenemos control sobre el ángulo de cada una de las articulaciones, pero no sobre la posición final. Para tener control sobre la posición deberemos calcular la derivada con respecto del tiempo de cada una de las dos coordenadas. Esto lo podemos conseguir aplicando la regla de cadena.

$$\varphi' = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \alpha} & \frac{\partial x}{\partial \beta} & \frac{\partial x}{\partial \gamma} \\ \frac{\partial y}{\partial \alpha} & \frac{\partial y}{\partial \beta} & \frac{\partial y}{\partial \gamma} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \alpha}{\partial t} \\ \frac{\partial \beta}{\partial t} \\ \frac{\partial \gamma}{\partial t} \end{pmatrix}$$

Ahora, si queremos seguir una curva φ específica podemos calcular su tangente $T_\varphi(t) = (T_1(t), T_2(t))$ e igualarla a la fórmula anterior. De forma que tendremos:

$$\begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \alpha} & \frac{\partial x}{\partial \beta} & \frac{\partial x}{\partial \gamma} \\ \frac{\partial y}{\partial \alpha} & \frac{\partial y}{\partial \beta} & \frac{\partial y}{\partial \gamma} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \alpha}{\partial t} \\ \frac{\partial \beta}{\partial t} \\ \frac{\partial \gamma}{\partial t} \end{pmatrix}$$

Tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y tres incógnitas. Así pues, se trata de un sistema sobredeterminado que admitirá, por norma general, infinitas soluciones. Podemos escoger una de ellas y mover los ángulos en la dirección apropiada.

Ejercicio 2. Considera el brazo robótico con las propiedades que hemos presentado en esta sección. Inicialmente el brazo se encuentra en la posición $(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, -\pi)$. Queremos seguir un arco de elipse dado por la parametrización:

$$\varphi(t) = (\cos(t), \frac{1}{2} \sin(t)).$$

¿Cómo deberemos modificar los ángulos para mover el brazo por la elipse?

Para conocer la tasa de cambio de los ángulos deberemos calcular el vector tangente a φ en el punto inicial (para $t = 0$). Para ello, calculamos la derivada de φ :

$$T = \left(-\sin(t), \frac{1}{2} \cos(t) \right).$$

Que para $t = 0$ nos queda:

$$T = \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Por otro lado, sabemos que la matriz diferencial del brazo con respecto a los ángulos iniciales corresponde con:

$$\left. \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \alpha} & \frac{\partial x}{\partial \beta} & \frac{\partial x}{\partial \gamma} \\ \frac{\partial y}{\partial \alpha} & \frac{\partial y}{\partial \beta} & \frac{\partial y}{\partial \gamma} \end{pmatrix} \right|_{\alpha=0, \beta=0, \gamma=-\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Así pues, deberemos resolver el sistema de ecuaciones:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial \alpha}{\partial t} \\ \frac{\partial \beta}{\partial t} \\ \frac{\partial \gamma}{\partial t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Tenemos que

$$\frac{\partial \alpha}{\partial t} - \frac{\partial \gamma}{\partial t} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\partial \alpha}{\partial t} = \frac{1}{2} + \frac{\partial \gamma}{\partial t}$$

y $\frac{\partial \beta}{\partial t}$ queda libre.

Podemos tomar $\dot{\alpha} = \frac{1}{2}$, $\dot{\beta} = 0$ y $\dot{\gamma} = 0$.

Esto nos permite encontrar una primera aproximación al movimiento que deberemos hacer en el brazo robótico. Usualmente, incorporaremos la parametrización que queremos seguir a un sistema de control, por ejemplo mediante PID que nos permitirá seguir la función con un mayor grado de éxito. Si únicamente empleamos la aproximación que hemos empleado el robot acumulará rápidamente errores y no seguirá la elipse correctamente. Sin embargo, el control se escapa del objetivo de esta asignatura.

En el vídeo “el modelado de robots en Matlab-Simulink” veremos las herramientas que nos ofrecen Matlab y Simulink para modelar el movimiento de un brazo robótico.



Accede al vídeo: El modelado de robots en Matlab-Simulink